



Universidad de
los Andes

Inteligencia Artificial Aplicada
Proyecto, Entrega 3

**Definición del MVP del sistema de
validación del perfil de egreso**

Grupo:

11

Integrantes:

Diego Lagos
Santiago Robeson
Chen Shi Ye

Profesora:

Carla Vairetti

Ayudantes:

Samuel Aliaga
Luis Corvalán

Índice

1. Delimitación clara de las funcionalidades del MVP.....	1
2. Descripción del flujo de uso del sistema.....	2
3. Definición de los principales componentes del sistema.....	3
3.1. Módulo de gestión de datos académicos.....	3
3.2. Módulo de procesamiento semántico.....	3
3.3. Módulo de análisis y generación de resultados.....	4
3.4. Módulo de visualización interactiva.....	4
4. Identificación de los supuestos críticos del MVP.....	6
5. Relación del MVP con los KPI definidos.....	7

1. Delimitación clara de las funcionalidades del MVP

El MVP (Minimum Viable Product) propuesto consiste en un dashboard interactivo orientado al análisis agregado del cumplimiento del perfil de egreso de estudiantes de Ingeniería Civil en Ciencias de la Computación. El sistema permitirá visualizar, para distintos períodos académicos, el nivel de evidencia de los criterios definidos en la matriz de tributación a partir del análisis automático de las tesis desarrolladas por los estudiantes.

El objetivo principal del MVP no es realizar una evaluación individual detallada de cada tesis, sino proporcionar una visión global y trazable del comportamiento de los resultados de aprendizaje a lo largo del tiempo. Esto responde directamente a la necesidad planteada por el cliente, quien busca identificar tendencias generales y detectar posibles brechas curriculares que permitan apoyar procesos de mejora de la malla académica.

El sistema incluirá una interfaz tipo dashboard con una barra de navegación que permitirá seleccionar un período académico específico. Una vez seleccionado el período, el sistema procesará el conjunto de tesis correspondiente y mostrará una visualización de la matriz de tributación en formato de mapa de calor.

En esta visualización, las columnas representarán criterios o competencias del perfil de egreso, mientras que las filas representarán los cursos de la carrera de Ingeniería Civil en Ciencias de la Computación. Cada celda mostrará el nivel de evidencia detectada para dicho criterio en el período seleccionado, utilizando intensidad de color para representar distintos niveles de cumplimiento. Cuando se haga click sobre una de las celdas, se mostrará la justificación dada por el LLM que respalde la decisión.

Para generar esta información, el sistema realizará procesamiento automático de tesis en formato PDF, extracción de texto, segmentación en fragmentos y representación semántica mediante embeddings. Posteriormente, se calculará similitud semántica entre los criterios de evaluación y los fragmentos de tesis para identificar evidencia relevante.

A diferencia de la propuesta inicial, el MVP no incluirá una evaluación individual exhaustiva de tesis ni un sistema conversacional basado en RAG orientado a justificar decisiones detalladas caso por caso. En esta etapa, el foco se encuentra en la obtención de métricas agregadas y tendencias generales más que en el análisis profundo de documentos individuales.

El MVP no incluirá funcionalidades como:

- Integración con sistemas institucionales.
- Evaluación manual asistida tesis por tesis.
- Gestión de usuarios o autenticación avanzada.

De esta manera, el alcance se mantiene realista y alineado con el objetivo principal del proyecto: apoyar la toma de decisiones curriculares mediante visualizaciones agregadas y análisis automatizado del cumplimiento del perfil de egreso.

2. Descripción del flujo de uso del sistema

El flujo de uso del sistema se divide en dos procesos principales: el proceso de carga y preparación de información académica, y el proceso de consulta y visualización de resultados dentro del dashboard.

En primer lugar, el sistema contempla una etapa de administración de períodos académicos. El usuario, correspondiente a un evaluador académico o coordinador curricular, tiene la posibilidad de registrar un nuevo período académico dentro de la plataforma y cargar las tesis asociadas a dicho período en formato PDF. Asimismo, el sistema permite agregar o eliminar tesis de períodos ya existentes, posibilitando mantener actualizada la información académica disponible para el análisis.

Una vez cargadas las tesis, el sistema ejecuta automáticamente un pipeline de procesamiento de datos. En esta etapa, se realiza la extracción de texto desde los documentos, utilizando OCR en aquellos casos donde el contenido no sea directamente seleccionable. Posteriormente, el texto es segmentado en fragmentos o chunks de tamaño fijo con superposición contextual, con el objetivo de preservar información semántica relevante.

Luego, tanto los fragmentos de las tesis como los criterios definidos en la matriz de tributación son transformados en *embeddings* mediante modelos pre entrenados de *Sentence-Transformers*. Esta representación vectorial permite capturar relaciones semánticas entre criterios y contenido textual más allá de coincidencias exactas de palabras.

Una vez generado el procesamiento, el sistema almacena en la base de datos tanto la versión textual original de los fragmentos como sus *embeddings* asociados, junto con metadata relevante, como el período académico correspondiente y la tesis de origen. Este procesamiento se realiza únicamente una vez por tesis, evitando recalcular *embeddings* innecesariamente en futuras consultas.

Posteriormente, cuando el usuario accede al dashboard y selecciona un período académico desde la barra de navegación, el sistema verifica si ya existe un análisis previamente generado para dicho período y si las tesis asociadas han sufrido modificaciones desde la última generación del reporte (si se han agregado o eliminado tesis).

En caso de que el período académico haya sido analizado previamente y no existan cambios en las tesis asociadas, el sistema recupera directamente desde la base de datos las métricas agregadas y el mapa de calor previamente generado, evitando recalcular similitudes semánticas y reduciendo significativamente los tiempos de respuesta.

Por otro lado, si el período académico es consultado por primera vez, o si el usuario agregó o eliminó tesis desde la última generación del análisis, el sistema ejecuta nuevamente el proceso de cálculo de similitud semántica utilizando los *embeddings* previamente almacenados. A partir de estas similitudes, se generan métricas agregadas de cumplimiento para cada criterio del perfil de egreso.

Con estos resultados, el sistema construye automáticamente una visualización tipo mapa de calor de la matriz de tributación, donde cada celda representa el nivel de evidencia detectada para un criterio específico. La intensidad de color permite identificar de manera rápida áreas con mayor o menor evidencia de cumplimiento dentro del conjunto de tesis analizadas.

Además, al hacer clic sobre una de las celdas del mapa de calor, el sistema despliega una ventana emergente con información adicional sobre el criterio seleccionado, incluyendo una explicación y justificación generada por el modelo de lenguaje respecto al nivel de evidencia detectado.

3. Definición de los principales componentes del sistema

El MVP propuesto se compone de cuatro componentes principales: módulo de gestión de datos académicos, módulo de procesamiento semántico, módulo de análisis y generación de resultados, y módulo de visualización interactiva. Cada uno de estos componentes cumple un rol específico dentro del flujo general del sistema y permite transformar tesis en información agregada útil para la toma de decisiones curriculares.

3.1. Módulo de gestión de datos académicos

Este componente es responsable de la administración y almacenamiento de la información utilizada por el sistema. Su función principal consiste en permitir la creación y gestión de períodos académicos, así como la carga, actualización y eliminación de tesis asociadas a cada período.

Las tesis son almacenadas en formato PDF junto con metadata relevante, como el período académico correspondiente y otra información necesaria para organizar el análisis. Además, este módulo mantiene persistencia tanto del texto extraído desde las tesis como de sus representaciones vectoriales (*embeddings*), evitando reprocesamientos innecesarios en futuras consultas.

Asimismo, este componente almacena los resultados agregados previamente generados para cada período académico, incluyendo métricas de cumplimiento y mapas de calor, permitiendo reutilizar resultados cuando no existen cambios en las tesis asociadas.

3.2. Módulo de procesamiento semántico

El módulo de procesamiento semántico constituye el núcleo técnico del sistema. Su objetivo es transformar documentos textuales no estructurados en representaciones semánticas utilizables para análisis automatizado.

En primer lugar, este componente realiza extracción de texto desde las tesis en formato PDF. En aquellos casos donde el contenido no sea directamente seleccionable, se utiliza OCR para convertir imágenes o contenido escaneado en texto procesable.

Posteriormente, el texto es dividido en fragmentos o *chunks* de tamaño fijo utilizando técnicas de segmentación con superposición contextual. Esta estrategia permite preservar relaciones semánticas importantes y mejorar la calidad de las comparaciones posteriores.

Una vez segmentado el contenido, tanto los fragmentos de tesis como los criterios definidos en la matriz de tributación son transformados en *embeddings* utilizando modelos pre entrenados de *Sentence-Transformers*. Estas representaciones vectoriales permiten capturar similitud semántica entre textos incluso cuando no existen coincidencias exactas de palabras.

Finalmente, los embeddings generados son almacenados persistentemente en la base de datos para ser reutilizados posteriormente durante el análisis de períodos académicos.

3.3. Módulo de análisis y generación de resultados

Este componente es responsable de calcular las métricas de cumplimiento utilizadas por el dashboard.

Cuando un usuario selecciona un período académico, el sistema primero verifica si ya existe un análisis previamente generado y si las tesis asociadas han sufrido modificaciones desde la última actualización. Si no existen cambios, el sistema recupera directamente los resultados almacenados previamente.

En caso contrario, el módulo ejecuta nuevamente el proceso de análisis utilizando los embeddings ya almacenados. Para ello, calcula similitud coseno entre los embeddings de los criterios del perfil de egreso y los embeddings de los fragmentos pertenecientes a las tesis del período seleccionado.

A partir de estas similitudes, el sistema obtiene métricas agregadas de cumplimiento para cada criterio de evaluación. Estas métricas representan el nivel de evidencia detectado dentro del conjunto de tesis analizadas.

Adicionalmente, este componente incorpora un modelo de lenguaje encargado de generar explicaciones y justificaciones textuales asociadas a los resultados obtenidos. Estas explicaciones no buscan realizar una evaluación completa tesis por tesis, sino proporcionar contexto interpretativo sobre las razones detrás del nivel de evidencia detectada.

Los resultados generados son posteriormente almacenados para evitar recalcular el análisis mientras no existan modificaciones en las tesis del período correspondiente.

3.4. Módulo de visualización interactiva

El módulo de visualización corresponde a la interfaz principal del sistema y representa el punto de interacción entre el usuario y la información procesada.

Este componente implementa un dashboard interactivo que permite seleccionar períodos académicos y visualizar el comportamiento agregado a la evidencia asociada al cumplimiento del perfil de egreso.

La visualización principal consiste en un mapa de calor de la matriz de tributación, donde las columnas representan cursos de la carrera y las filas corresponden a criterios o competencias del perfil de egreso. Cada celda refleja el nivel de evidencia detectada para un criterio específico mediante intensidad de color.

El dashboard permite identificar rápidamente tendencias generales, fortalezas y posibles brechas curriculares dentro de un período académico determinado.

Además, al hacer clic sobre una celda específica del mapa de calor, el sistema despliega información adicional relacionada con el criterio seleccionado, incluyendo explicaciones generadas por el modelo de lenguaje y evidencia relevante asociada al análisis realizado.

De esta manera, el módulo de visualización transforma resultados técnicos complejos en información comprensible y útil para apoyar la toma de decisiones académicas y curriculares.

A continuación, se expone una tabla resumen acerca de los datos de entrada, modelo, lógica de decisión y salida.

Tabla3.4.1: Elemento solicitado con su definición en el MVP

Elemento solicitado	Definición en el MVP
Datos de entrada	Tesis en PDF, período académico, criterios del perfil de egreso/matriz de tributación.
Modelo	Extracción de texto/OCR, segmentación en chunks, embeddings con Sentence-Transformers, similitud coseno y apoyo de LLM para explicación.
Lógica de decisión	Un criterio se considera trazable cuando se recupera al menos un fragmento relevante que supera un umbral de similitud o es validado por el modelo.
Salida	Dashboard con mapa de calor, métricas agregadas por criterio/período y justificación textual/evidencia asociada a cada celda.

Fuente: Elaboración propia

4. Identificación de los supuestos críticos del MVP

El MVP propuesto busca validar una serie de supuestos críticos relacionados tanto con la viabilidad técnica de la solución como con su utilidad práctica dentro del proceso de aseguramiento de calidad académica. Estos supuestos representan condiciones fundamentales que deben cumplirse para que el sistema pueda generar resultados útiles, interpretables y relevantes para la toma de decisiones curriculares.

El primer supuesto crítico es que las tesis desarrolladas por los estudiantes contienen suficiente evidencia textual relacionada con los criterios del perfil de egreso. El sistema depende de que las competencias y resultados de aprendizaje se encuentren reflejados explícita o implícitamente dentro del contenido de las memorias, de manera que puedan ser detectados mediante análisis semántico. Si las tesis no contienen evidencia suficiente o esta se encuentra descrita de manera ambigua, el sistema podría subestimar el nivel real de cumplimiento de ciertos criterios.

Un segundo supuesto importante es que los *embeddings* generados mediante modelos pre entrenados de *Sentence-Transformers* son capaces de representar adecuadamente la relación semántica entre los criterios de evaluación y los fragmentos de las tesis. Esto implica asumir que la similitud coseno entre *embeddings* constituye una aproximación válida para identificar evidencia relevante, incluso cuando existen diferencias en vocabulario, redacción o estilo entre los criterios y el contenido académico analizado.

Asimismo, el MVP asume que la agregación de resultados individuales provenientes de múltiples tesis permite construir indicadores representativos del comportamiento general de una cohorte académica. Dado que el objetivo principal del sistema es generar análisis agregados y no evaluaciones individuales exhaustivas, se considera que las métricas consolidadas por período académico pueden entregar información útil para detectar fortalezas, debilidades y tendencias curriculares.

Otro supuesto crítico es que la visualización mediante mapas de calor facilita efectivamente la interpretación de resultados por parte de evaluadores y coordinadores académicos. El sistema asume que representar niveles de cumplimiento mediante intensidad de color permitirá identificar rápidamente áreas problemáticas o criterios con menor evidencia detectada, simplificando el análisis curricular y reduciendo la complejidad asociada a revisar manualmente grandes volúmenes de información textual.

De igual manera, el MVP supone que reutilizar resultados previamente generados para períodos sin modificaciones constituye una estrategia válida para optimizar el rendimiento del sistema sin afectar la calidad del análisis. Bajo este supuesto, mientras no existan cambios en las tesis asociadas a un período académico, los resultados almacenados continúan siendo representativos y no requieren recalcular nuevamente similitudes semánticas o métricas agregadas.

Otro supuesto relevante corresponde al uso del modelo de lenguaje para generar explicaciones interpretativas. Se asume que las justificaciones generadas por el LLM serán suficientemente coherentes y comprensibles para complementar la información mostrada en el dashboard, proporcionando contexto adicional sobre las razones detrás del nivel de evidencia detectada. Sin embargo, el sistema no busca reemplazar el juicio humano, sino entregar apoyo interpretativo para facilitar el análisis.

Finalmente, el MVP busca validar que un enfoque basado principalmente en *embeddings*, recuperación semántica y análisis agregado puede entregar valor institucional significativo incluso sin implementar una arquitectura *RAG* completa orientada a evaluación detallada tesis por tesis. Esto implica asumir que el cliente obtiene mayor beneficio al visualizar tendencias generales y métricas curriculares globales que al revisar evaluaciones individuales altamente detalladas.

En conjunto, estos supuestos permitirán evaluar si la solución propuesta resulta técnicamente viable, escalable y útil para apoyar procesos de aseguramiento de calidad y mejora continua dentro del contexto académico.

5. Relación del MVP con los KPI definidos

El MVP propuesto fue diseñado de manera consistente con los KPI definidos previamente, permitiendo evaluar tanto el desempeño técnico del sistema como su impacto operativo e institucional dentro del proceso de aseguramiento de calidad académica. Cada uno de los componentes del MVP contribuye directamente a la medición de indicadores asociados a recuperación de evidencia, automatización y trazabilidad del perfil de egreso.

En primer lugar, el módulo de procesamiento semántico y el cálculo de similitud coseno entre *embeddings* se relacionan directamente con el KPI de *Recall* de detección de evidencia. Este indicador evalúa la capacidad del sistema para recuperar fragmentos relevantes dentro de las tesis que evidencien el cumplimiento de determinados criterios del perfil de egreso. Debido a que el MVP basa gran parte de su funcionamiento en recuperación semántica mediante *embeddings*, la efectividad de esta etapa impacta directamente en el *recall* alcanzado por el sistema.

La segmentación de texto en *chunks*, la representación vectorial utilizando modelos *Sentence-Transformers* y el cálculo de similitud semántica son el núcleo asociado a este KPI. Un buen desempeño en la recuperación de evidencia permitirá que el sistema detecte una mayor proporción de fragmentos relevantes, mejorando la calidad del análisis agregado mostrado en el dashboard.

Por otra parte, el KPI de porcentaje de automatización del proceso de revisión del perfil de egreso se encuentra estrechamente relacionado con la arquitectura general del MVP. El sistema automatiza múltiples etapas que actualmente serían manuales o inexistentes dentro del proceso institucional, incluyendo la extracción de texto desde tesis, la generación de *embeddings*, el análisis semántico, el cálculo de métricas agregadas y la generación automática de visualizaciones.

Además, el mecanismo de persistencia de *embeddings* y reutilización de resultados previamente calculados permite optimizar significativamente el procesamiento, reduciendo intervención humana y costos operativos asociados al análisis periódico de tesis. De esta manera, el MVP contribuye directamente al aumento del nivel de automatización del proceso de aseguramiento de calidad, alineándose con la meta definida de superar un 70% de automatización.

Asimismo, el dashboard interactivo y el mapa de calor implementados en el módulo de visualización se relacionan directamente con el KPI de tasa de trazabilidad por criterio. Este indicador mide el porcentaje de tesis en las que el sistema logra identificar evidencia explícita asociada a cada criterio del perfil de egreso.

El MVP transforma esta trazabilidad en una representación visual interpretable, permitiendo observar rápidamente qué criterios presentan alta cobertura de evidencia y cuáles evidencian posibles brechas curriculares. La intensidad de color de cada celda del mapa de calor representa precisamente el nivel de trazabilidad detectado para cada criterio dentro de un período académico determinado.

Adicionalmente, la posibilidad de desplegar explicaciones generadas por el modelo de lenguaje al seleccionar una celda del mapa de calor fortalece aún más este KPI, ya que no solo se identifica la existencia de evidencia, sino que también se entrega contexto interpretativo sobre las razones detrás del nivel de evidencia detectado.

En conjunto, los KPI definidos permiten evaluar integralmente el MVP desde distintas perspectivas complementarias. Mientras el *recall* de detección de evidencia mide la efectividad técnica del proceso de recuperación semántica, el porcentaje de automatización evalúa el impacto operativo

del sistema sobre el proceso institucional, y la tasa de trazabilidad por criterio mide la capacidad del sistema para transformar evidencia textual dispersa en información estructurada, interpretable y útil para la toma de decisiones curriculares.

De esta manera, los KPI no solo funcionan como métricas de evaluación del sistema, sino también como mecanismos para validar que el MVP efectivamente responde a la problemática planteada y genera valor real dentro del contexto de aseguramiento de calidad académica.